

Systemtheorie

1 Reaktive Netzwerkelemente

Kapazität



Induktivität



Allgemein

$$[C] = \frac{As}{V} = F$$

$$[L] = \frac{Vs}{A} = H$$

$$\text{Ladung } q : [q] = As = C$$

$$\text{Fluss } \Phi : [\Phi] = Vs = Wb$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \dot{q}(t)$$

$$u(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt} = \dot{\Phi}(t)$$

$$q(t) = q_0 + \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

$$C = \frac{dq}{du}$$

$$L = \frac{d\Phi}{di}$$

Lineare Reaktanz

$$q(t) = C \cdot u(t)$$

$$\Phi(t) = L \cdot i(t)$$

$$i(t) = C \cdot \dot{u}(t)$$

$$u(t) = L \cdot \dot{i}(t)$$

Blindwiderstand

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_L = \omega L$$

Zusammenschaltung reaktiver Eintore

Kapazität

$$\text{Reihenschaltung: } \frac{1}{C_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_i}$$

$$\text{Parallelschaltung: } C_{\text{gesamt}} = C_1 + \dots + C_i$$

Induktivität

$$\text{Reihenschaltung: } L_{\text{gesamt}} = L_1 + \dots + L_i$$

$$\text{Parallelschaltung: } \frac{1}{L_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{L_1} + \dots + \frac{1}{L_i}$$

Dualität

$$(u, q) \in F \Leftrightarrow \left(\frac{u}{R_d}, R_d q\right) = (i, \Phi) \in F^d$$

$$(i, \Phi) \in F \Leftrightarrow \left(R_d i, \frac{\Phi}{R_d}\right) = (u, q) \in F^d$$

$$C = \frac{L}{R_d^2}; \quad L = C \cdot R_d^2$$

Eigenschaften

F ist...

- kapazitiv
- induktiv
- ungepolt
- spannungsgesteuert
- stromgesteuert
- ladungsgesteuert
- flussgesteuert
- streng linear

- linear
- stückweise linear

Kennlinie von F...

- $\exists$ Beziehung zwischen q und u
- $\exists$ Beziehung zwischen Φ und i
- ... ist punktsymmetrisch zu (0/0)
- $\exists$ Darstellung $q = c(u)$
- $\exists$ Darstellung $\Phi = l(i)$
- $\exists$ Darstellung $u = c^{-1}(q)$
- $\exists$ Darstellung $i = l^{-1}(\Phi)$
- ... ist Ursprungsgerade, Ursprung oder ganze u - q - bzw. i - Φ -Ebene
- ... ist eine beliebige Gerade
- ... besteht aus Geradenstücken

Netzwerkelemente mit Mehrfachcharakter

- Nullator, Norator, Leerlauf und Kurzschluss sind resistiv, kapazitiv, induktiv und memristiv
- Spannungsquellen sind resistiv und kapazitiv
- Stromquellen sind resistiv und induktiv

Energie

Ideale Reaktanzen sind verlustlos, falls die Kennlinie keine geschlossenen Schleifen enthält.

Kapazität

$$W_C = \int_{t_1}^{t_2} u(t) \cdot i(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} u(t) \cdot \frac{dq(t)}{dt} dt = \int_{q_1}^{q_2} u(q) dq$$

$$\text{Falls linear: } W_C = \frac{C}{2} \cdot u^2 = \frac{1}{2C} \cdot q^2$$

Induktivität

$$W_L = \int_{t_1}^{t_2} u(t) \cdot i(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} i(t) \cdot \frac{d\Phi(t)}{dt} dt = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} i(\Phi) d\Phi$$

$$\text{Falls linear: } W_L = \frac{L}{2} \cdot i^2 = \frac{1}{2L} \cdot \Phi^2$$

Relaxationspunkte

Relaxationspunkte (=Ruhepunkte):

Betriebspunkt, in dem die in einer Reaktanz gespeicherte Energie minimal ist.

Um zu einem anderen Punkt zu gelangen, muss stets Energie aufgenommen werden.

Kandidaten:

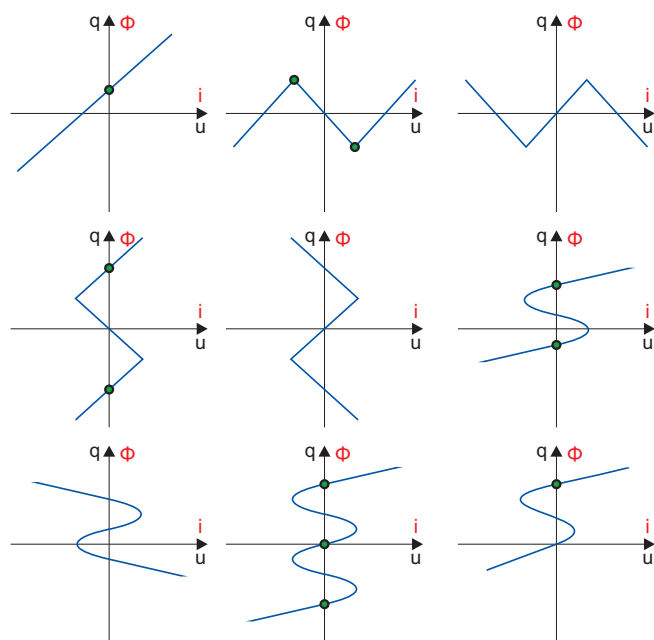
Extremwerte, Wendepunkte, Knicke, Schnittpunkte mit Achsen

Energie steigt falls:

$u > 0 \wedge q$ steigt oder $u < 0 \wedge q$ fällt.

bzw.

$i > 0 \wedge \Phi$ steigt oder $i < 0 \wedge \Phi$ fällt.



2 Schaltungen ersten Grades

$$\dot{p}(t) = \alpha p(t) + \gamma \quad \text{mit } \tau = -\frac{1}{\alpha}$$

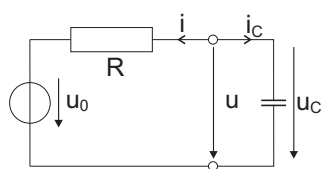
Allgemein:

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} + \int_{t_0}^t \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t-t'}{\tau}} v(t') dt'$$

$$x(t) = x_\infty + (x_0 - x_\infty) e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}, \quad \forall t \geq t_0$$

1. Ersatzschaltbild erstellen

Kapazität

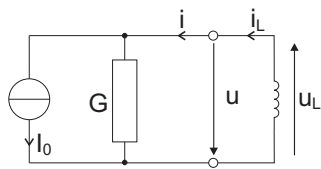


Helmholtz / Thevenin

Zustandsgröße: $u_c(t)$

Zeitkonstante: $\tau = R \cdot C$

Induktivität



Mayer / Norton

Zustandsgröße: $i_L(t)$

Zeitkonstante: $\tau = G \cdot L$

2. Differentialgleichung aufstellen

$$i_C(t) = C \cdot \dot{u}_C(t)$$

$$u_L(t) = L \cdot \dot{i}_L(t)$$

$$i(t) = \frac{u_C - U_0}{R}$$

$$u(t) = \frac{i_L - I_0}{G}$$

$$C \cdot \dot{u}_C(t) = -\frac{u_C - U_0}{R}$$

$$L \cdot \dot{i}_L(t) = -\frac{i_L - I_0}{G}$$

$$\dot{u}_C = -\frac{1}{RC} \cdot u_C + \frac{1}{RC} \cdot U_0$$

$$\dot{i}_L = -\frac{1}{GL} \cdot i_L + \frac{1}{GL} \cdot I_0$$

3. Lösung der Differentialgleichung

Konstante Erregung

Kapazität:

$$u_C(t) = u_C(t_\infty) + [u_C(t_0) - u_C(t_\infty)] \cdot e^{-\frac{t_0-t}{\tau}}$$

$$i_C(t) = -\frac{C}{\tau} [u_C(t_0) - u_C(t_\infty)] \cdot e^{-\frac{t_0-t}{\tau}}$$

$$u_C(t_\infty) = U_0 \quad (\dot{u}_C \stackrel{!}{=} 0) \text{ Gleichgewichtszustand}$$

Induktivität:

$$i_L(t) = i_L(t_\infty) + [i_L(t_0) - i_L(t_\infty)] \cdot e^{-\frac{t_0-t}{\tau}}$$

$$u_L(t) = -\frac{L}{\tau} [i_L(t_0) - i_L(t_\infty)] \cdot e^{-\frac{t_0-t}{\tau}}$$

$$i_L(t_\infty) = I_0 \quad (\dot{i}_L \stackrel{!}{=} 0) \text{ Gleichgewichtszustand}$$

Abschnittsweise konstante Erregung

Vorgehensweise wie zuvor, jedoch muss die Berechnung in Intervalle aufgeteilt werden.

Für jedes Intervall muss der Startwert berechnet werden.

Allgemeine Erregung

$$u_C(t) = \underbrace{u_C(t_0) \cdot e^{-\frac{t_0-t}{\tau}}}_{\text{zero input response}} + \underbrace{\int_{t_0}^t \frac{1}{\tau} \cdot u_0(t') \cdot e^{-\frac{t'-t}{\tau}} dt'}_{\text{zero state response}}$$

$$i_L(t) = i_L(t_0) \cdot e^{-\frac{t_0-t}{\tau}} + \int_{t_0}^t \frac{1}{\tau} \cdot i_0(t') \cdot e^{-\frac{t'-t}{\tau}} dt'$$

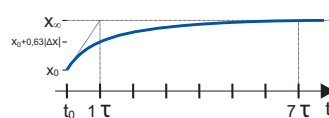
Kurvenverlauf

- Kapazität: u_C ist stetig; i_C kann springen
- Induktivität: i_L ist stetig; u_L kann springen

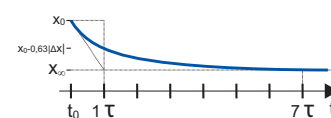
Stabiler Fall: $\tau > 0$

- Tangente an Kurve in (t_0, x_0) verläuft durch $(t_0 + \tau, x_\infty)$
- Kurve hat sich nach 1τ um $0,63 \cdot |x_0 - x_\infty|$ in Richtung x_∞ bewegt
- Nach 7τ ist x_∞ praktisch erreicht

$$x_\infty > x_0$$



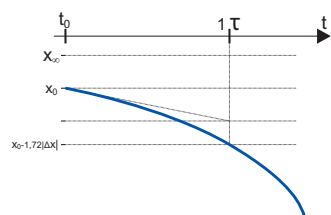
$$x_\infty < x_0$$



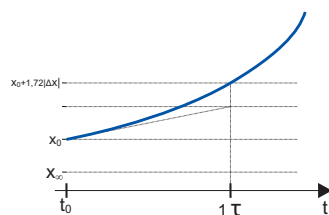
Instabiler Fall: $\tau < 0$

- Tangente an Kurve in (t_0, x_0) verläuft durch $(t_0 + \tau, x_0 \pm |x_0 - x_\infty|)$ bzw. durch $(t_0 - |\tau|, x_\infty)$
- Kurve hat sich nach 1τ um $1,72 \cdot |x_0 - x_\infty|$ entgegen der Richtung x_∞ bewegt
- Kurve geht gegen $\pm\infty$
- $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = x_\infty$
- Für eine negativ ablaufende Zeit wird x_∞ praktisch nach $|\tau|$ erreicht

$$x_{\infty} > x_0$$



$$x_{\infty} < x_0$$



Impulsantwort

Einheitssprung $\sigma \xrightarrow{\frac{d}{dt}}$

$$\sigma = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Einheitsimpuls δ

$$\delta = \begin{cases} \infty : \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

Sprungantwort $\xleftarrow{int}$

$x_{\sigma}(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \sigma(t)$
zero-state response eines Systems mit Erregung $\sigma(t)$

Impulsantwort

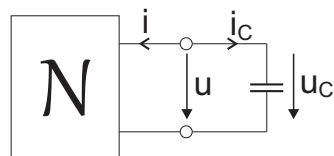
$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \sigma(t)$
zero-state response eines Systems mit Erregung $\delta(t)$

Steady-State-Antwort: $x_{steady}(t) = \text{Re}(Y(j\omega)e^{j\omega t}) \Rightarrow X_{steady}(t) = H(j\omega) \cdot U_{in}$

Transientenantwort: Summe der Polstellen von $H(j\omega)$?
 $x_{trans}(t) = e^{At} \cdot x_{trans}(0)$ mit $x_{trans}(0) = x(0) + x'(0)$

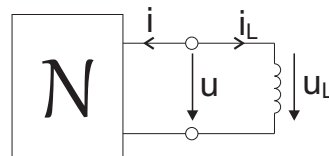
Abschnittsweise lineare Schaltungen

Kapazitiv



$$i = -C \cdot \dot{u}$$

Induktiv



$$u = -L \cdot \dot{i}$$

Dynamischer Pfad

Anfangspunkt entspricht $u_C(t_0)$ bzw. $i_L(t_0)$

Pfadverlauf (Richtung):

Kapazität

$$i < 0 \Rightarrow \dot{u} > 0$$

$\Rightarrow u$ muss zunehmen

Induktivität

$$u < 0 \Rightarrow \dot{i} > 0$$

$\Rightarrow i$ muss zunehmen

$$i > 0 \Rightarrow \dot{u} < 0$$

$\Rightarrow u$ muss abnehmen

$$u > 0 \Rightarrow \dot{i} < 0$$

$\Rightarrow i$ muss abnehmen

Gleichgewichtspunkt (GGP) / Fixpunkt:

$$\dot{u}_C = 0 \Rightarrow i = 0$$

$$\dot{i}_L = 0 \Rightarrow u = 0$$

Bei stabilen RC-Schaltungen endet der dynamische Pfad stets auf der u -Achse ($i_C = 0$), bei stabilen RL-Schaltungen stets auf der i -Achse ($u_L = 0$)

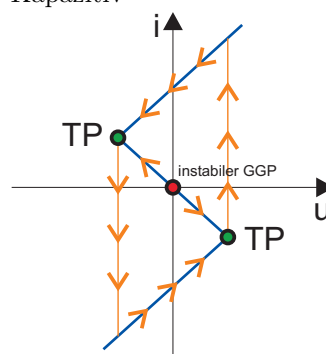
Tote Punkte:

= Punkte, die keine Gleichgewichtspunkte sind und an denen der Pfad nicht entlang der Kennlinie fortgesetzt werden kann ($\Rightarrow$ Sprungphänomen)

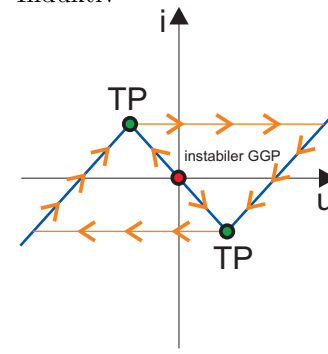
Sprungphänomene

Dauerhafte Sprungphänomene treten nur auf, falls der Gleichgewichtszustand nicht erreicht werden kann ($\Rightarrow$ Relaxationsoszillator, astabiler Multivibrator)

Kapazitiv



Induktiv



Vertauscht man bei der astabilen Multivibratorschaltung die „+“ und „-“ Klemmen des Op-Amp-Eingangstores, so erhält man eine bistabile Kippstufe (Flip-Flop), die durch eine Strom- bzw. Spannungsquelle getriggert werden kann

3 Lineare Schaltungen zweiten Grades

Zustandsgleichung

$$\dot{x} = A \cdot x + B \cdot v$$

Zustandsvektor $x \in \mathbb{R}^2$; Zustandsmatrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

Einkoppelmatrix $B \in \mathbb{R}^{2 \times k}$; Erregungsvektor $v \in \mathbb{R}^k$

k : Anzahl der Erregungssignale

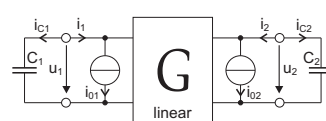
Ausgangsgleichung

$$y = C \cdot x + D \cdot v \quad \text{oder} \quad y(t) = c^T x(t) + d v$$

$y \in \mathbb{R}^j$; Auskoppelmatrix $C \in \mathbb{R}^{j \times 2}$; Durchgriff der Erregung $D \in \mathbb{R}^{j \times k}$; j : Anzahl der Ausgangssignale

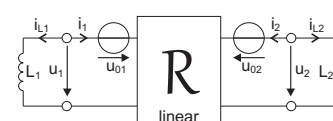
1. ESB erstellen + Zweitorbeschreibung ermitteln

Leitwertsbeschreibung



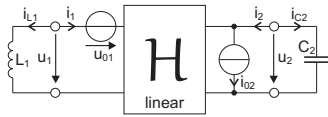
$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{G} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_x + \begin{bmatrix} i_{01} \\ i_{02} \end{bmatrix}$$

Widerstandsbeschreibung



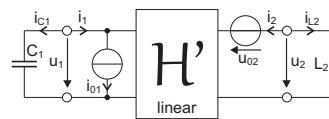
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{R} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_x + \begin{bmatrix} u_{01} \\ u_{02} \end{bmatrix}$$

Hybridbeschreibung



$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \begin{bmatrix} u_{01} \\ i_{02} \end{bmatrix}$$

Inverse Hybridbeschreibung



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}' \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \begin{bmatrix} i_{01} \\ u_{02} \end{bmatrix}$$

2. Differentialgleichung aufstellen

Leitwertsbeschreibung

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_1 \cdot \dot{u}_1 \\ -C_2 \cdot \dot{u}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_1 & 0 \\ 0 & -C_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}}$$

Widerstandsbeschreibung

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 \cdot \dot{i}_1 \\ -L_2 \cdot \dot{i}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 & 0 \\ 0 & -L_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}}$$

Hybridbeschreibung

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 \cdot \dot{i}_1 \\ -C_2 \cdot \dot{u}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 & 0 \\ 0 & -C_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}}$$

Inverse Hybridbeschreibung

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_1 \cdot \dot{u}_1 \\ -L_2 \cdot \dot{i}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_1 & 0 \\ 0 & -L_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}}$$

3. Gleichsetzen und Umformen

Leitwertsbeschreibung

$$\begin{bmatrix} -C_1 & 0 \\ 0 & -C_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \mathbf{G} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \begin{bmatrix} i_{01} \\ i_{02} \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{C_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{C_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{01} \\ i_{02} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B} \cdot \underline{v}}$$

Widerstandsbeschreibung

$$\begin{bmatrix} -L_1 & 0 \\ 0 & -L_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \mathbf{R} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \begin{bmatrix} u_{01} \\ u_{02} \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{01} \\ u_{02} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B} \cdot \underline{v}}$$

Hybridbeschreibung

$$\begin{bmatrix} -L_1 & 0 \\ 0 & -C_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \mathbf{H} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \begin{bmatrix} u_{01} \\ i_{02} \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_1 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{C_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{C_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{01} \\ i_{02} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B} \cdot \underline{v}}$$

Inverse Hybridbeschreibung

$$\begin{bmatrix} -C_1 & 0 \\ 0 & -L_2 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \mathbf{H}' \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \begin{bmatrix} i_{01} \\ u_{02} \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{i}_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{01} \\ u_{02} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B} \cdot \underline{v}}$$

Lösen der Zustandsgleichung

1. Eigenwerte berechnen

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{1}) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \text{Eigenwerte } \lambda_{1,2} = \frac{T}{2} \pm \sqrt{\frac{T^2}{4} - \Delta}$$

$$T = a_{11} + a_{22} = \text{Spur}(\mathbf{A}); \quad \Delta = \det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Indizes so wählen, dass gilt: $|\lambda_1| < |\lambda_2|$

$\Rightarrow \lambda_1$ ist langsamer und λ_2 ist schneller Eigenwert!

Falls EW konjugiert komplex: $\lambda_1 = \alpha + j\beta$

Falls $\frac{T^2}{4} \geq \Delta \Rightarrow$ reelle Lösungen

Falls $\frac{T^2}{4} \leq \Delta \Rightarrow$ konjugiert komplexe Lösungen

Ein System ist stabil, wenn für alle λ_i gilt: $\text{Re}(\lambda_i) < 0$

2. Eigenvektoren berechnen

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{1}) \cdot \underline{q} \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$a_{12} \neq 0: \Rightarrow \underline{q}_1 = \begin{bmatrix} -a_{12} \\ a_{11} - \lambda_1 \end{bmatrix}; \quad \underline{q}_2 = \begin{bmatrix} -a_{12} \\ a_{11} - \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$a_{21} \neq 0: \Rightarrow \underline{q}_1 = \begin{bmatrix} a_{22} - \lambda_1 \\ -a_{21} \end{bmatrix}; \quad \underline{q}_2 = \begin{bmatrix} a_{22} - \lambda_2 \\ -a_{21} \end{bmatrix}$$

$$a_{12} = a_{21} = 0: \Rightarrow \underline{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \underline{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Achtung:

Bei diesen Lösungsformeln stimmen die Einheiten nicht! Die Eigenvektoren besitzen die gleiche Einheit wie der Vektor $\underline{x}$.

Alle Vielfachen dieser Lösungen sind ebenso Eigenvektoren!

Falls Eigenvektoren konjugiert komplex:

$$\underline{q}_r = \text{Re}(\underline{q}_1); \quad \underline{q}_i = \text{Im}(\underline{q}_1)$$

3. Lösung

Homogene Zustandsgleichung (ohne Erregung)

$$\dot{\underline{x}}(t) = \mathbf{A}\underline{x}(t)$$

1. Fall: $\lambda_1 \neq \lambda_2; \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$\underline{x}_0 = c_1 \underline{q}_1 + c_2 \underline{q}_2$$

$$\underline{x}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \underline{q}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \underline{q}_2$$

2. Fall: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda; \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$c_1 = x_{01}; \quad c_2 = x_{02}$$

$$\underline{x}(t) = e^{\lambda t} [\mathbf{1} + (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{1})t] \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

3. Fall: $\lambda_1 = \overline{\lambda_2} = \lambda = \alpha \pm j\beta; \quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$

$$\underline{x}_0 = c_1 \underline{q}_r + c_2 \underline{q}_i$$

$$\underline{x}(t) = c_1 \cdot \operatorname{Re}(e^{\lambda t} \underline{q}) + c_2 \cdot \operatorname{Im}(e^{\lambda t} \underline{q})$$

$$\underline{x}(t) = c_1 e^{\alpha t} [\cos(\beta t) \underline{q}_r - \sin(\beta t) \underline{q}_i] + c_2 e^{\alpha t} [\sin(\beta t) \underline{q}_r + \cos(\beta t) \underline{q}_i]$$

Alternativ: Transformation auf Normalform

= Zerlegen einer Schaltung zweiten Grades in zwei Schaltungen ersten Grades (=Entkopplung).

1. Fall: $\lambda_1 \neq \lambda_2; \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$\dot{\underline{x}} = \mathbf{A}\underline{x} \quad |\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}$$

$$\rightarrow \dot{\underline{x}} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}\underline{x} \quad |\underline{x} = \mathbf{Q}\underline{\xi}$$

$$\rightarrow \mathbf{Q}\dot{\underline{\xi}} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{Q}\underline{\xi}$$

$$\Rightarrow \text{Normalform: } \dot{\underline{\xi}} = \mathbf{\Lambda}\underline{\xi}$$

$$\mathbf{Q} = [\underline{q}_1 \quad \underline{q}_2]; \quad \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\xi} = \mathbf{Q}^{-1}\underline{x}; \quad \underline{\xi}_0 = \mathbf{Q}^{-1}\underline{x}_0;$$

$$\text{Lösung: } \underline{\xi}(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \xi_{01} \\ e^{\lambda_2 t} \xi_{02} \end{bmatrix}$$

$$\text{Rücktransformation: } \underline{x}(t) = \mathbf{Q}\underline{\xi}(t)$$

2. Fall: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda; \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$\text{und } \mathbf{A} \neq \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Problem: $\mathbf{Q} = [\underline{q}_1 \quad \underline{q}_2]$ nicht invertierbar!

$$\dot{\underline{x}} = \mathbf{A}\underline{x} \quad |\mathbf{A} = \mathbf{Q}'\mathbf{J}\mathbf{Q}'^{-1}$$

$$\rightarrow \dot{\underline{x}} = \mathbf{Q}'\mathbf{J}\mathbf{Q}'^{-1}\underline{x} \quad |\underline{x} = \mathbf{Q}'\underline{\xi}$$

$$\rightarrow \mathbf{Q}'\dot{\underline{\xi}} = \mathbf{Q}'\mathbf{J}\mathbf{Q}'^{-1}\mathbf{Q}'\underline{\xi}$$

$$\Rightarrow \text{Jordan-Normalform: } \dot{\underline{\xi}} = \mathbf{J} \cdot \underline{\xi}$$

$$a_{12} \neq 0 : \Rightarrow \mathbf{Q}' = \begin{bmatrix} -a_{12} & -a_{12} \\ \frac{a_{11}-a_{22}}{2} & \frac{a_{11}-a_{22}}{2} - 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}'^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{a_{11}-a_{22}-2}{2a_{12}} & 1 \\ \frac{a_{22}-a_{11}}{2a_{12}} & -1 \end{bmatrix}$$

$$a_{21} \neq 0 : \Rightarrow \mathbf{Q}' = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}-a_{11}}{2} & \frac{a_{22}-a_{11}}{2} - 1 \\ -a_{21} & -a_{21} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}'^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{a_{22}-a_{11}-2}{2a_{21}} \\ -1 & \frac{a_{11}-a_{22}}{2a_{21}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}; \quad \underline{\xi}_0 = \mathbf{Q}'^{-1}\underline{x}_0;$$

$$\text{Lösung: } \underline{\xi}(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda t}(\xi_{01} + t\xi_{02}) \\ e^{\lambda t}\xi_{02} \end{bmatrix}$$

$$\text{Rücktransformation: } \underline{x}(t) = \mathbf{Q}'\underline{\xi}(t)$$

3. Fall: $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta; \quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ (reellwertige NF)

Die reellwertige Normalform ($\underline{\xi}'$) wird für eine zweidimensionale Darstellung des Phasenportraits benötigt.

$$\mathbf{Q} = [\underline{q} \quad \underline{q}^*]; \quad \mathbf{Q}' = [\underline{q}_r \quad -\underline{q}_i]$$

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \alpha + j\beta & 0 \\ 0 & \alpha - j\beta \end{bmatrix}; \quad \mathbf{\Lambda}' = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$$

Für $\underline{\xi}$ siehe 1. Fall mit $\lambda_1 = \alpha + j\beta$ und $\lambda_2 = \alpha - j\beta$

$$\underline{\xi}' = \mathbf{Q}'^{-1}\underline{\xi}; \quad \underline{\xi}'_0 = \mathbf{Q}'^{-1}\underline{x}_0$$

$$\underline{\xi}' = \mathbf{Q}'^{-1}\mathbf{Q}\underline{\xi} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \end{bmatrix} \underline{\xi} = \begin{bmatrix} 2\operatorname{Re}(\xi_1) \\ 2\operatorname{Im}(\xi_1) \end{bmatrix}$$

Autonome Zustandsgleichung (konstante Erregung)

$$\dot{\underline{x}}(t) = \mathbf{A}\underline{x}(t) + \underbrace{\mathbf{B}v_0}_{\nu}$$

Falls $\mathbf{A}$ invertierbar:

Koordinatentransformation:

$$\underline{x}' = \underline{x} + \underbrace{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}v_0}_{-\underline{x}_\infty}; \quad \dot{\underline{x}}' = \dot{\underline{x}}$$

$$\Rightarrow \text{homogene DGL: } \dot{\underline{x}}' = \mathbf{A}\underline{x}' \rightarrow \text{siehe oben}$$

$$\text{Rücktransformation: } \underline{x} = \underline{x}' - \underbrace{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}v_0}_{\underline{x}_\infty}$$

Graphisch: Verschiebung des Ursprungs in $\underline{x}_\infty$

Zustandsgleichung mit allgemeiner Erregung

Falls $\lambda_1 \neq \lambda_2$; $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x}(t) + \underline{B}v(t); \quad |\underline{A} = \underline{Q}\underline{\Lambda}\underline{Q}^{-1}$$

$$\rightarrow \dot{\underline{x}} = \underline{Q}\underline{\Lambda}\underline{Q}^{-1}\underline{x} + \underline{B}v; \quad |\underline{x} = \underline{Q}\underline{\xi}$$

$$\rightarrow \underline{Q}\dot{\underline{\xi}} = \underline{Q}\underline{\Lambda}\underline{Q}^{-1}\underline{Q}\underline{\xi} + \underline{B}v$$

$$\Rightarrow \text{Transformation: } \dot{\underline{\xi}} = \underline{\Lambda}\underline{\xi} + \underbrace{\underline{Q}^{-1}\underline{B}v}_{\underline{\nu}'}$$

$$\underline{Q} = [\underline{q}_1 \quad \underline{q}_2]; \quad \underline{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\xi} = \underline{Q}^{-1}\underline{x}; \quad \underline{\xi}_0 = \underline{Q}^{-1}\underline{x}_0$$

$$\text{Lösung: } \underline{\xi}(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \xi_{01} + \int_{t_0}^t e^{\lambda_1(t-t')} \nu'_1(t') dt' \\ e^{\lambda_2 t} \xi_{02} + \int_{t_0}^t e^{\lambda_2(t-t')} \nu'_2(t') dt' \end{bmatrix}$$

$$\text{Rücktransformation: } \underline{x} = \underline{Q}\underline{\xi}$$

4. Phasenportraits

→ siehe letzte Seite

Phasenportrait in x_1/x_2 -Ebene durch Eigenvektoren die gedachtes Koordinatensystem (ξ_1/ξ_2 -Ebene) aufspannen (verzerrtes Bild der ξ_1/ξ_2 -Ebene).

Konjugiert	komplexe	Eigenwerte:
x_1/x_2 -Ebene		ξ' -Ebene
Trajektorie läuft von $\underline{q}_r$ zu $-\underline{q}_i$		Gegenuhreizersinn
(über den kleineren Winkel)		

Schritte ein Phasenportrait zu zeichnen (Added)

1) Fixpunkt bestimmen

- rechnerisch: $Ax_\infty + b\vartheta = 0 \Leftrightarrow x_\infty = -A^{-1}bv$
- aus Schaltung: $C \rightarrow LL; L \rightarrow KS$
- keine Quellen → Ursprung Fixpunkt

2) Einzeichnen der Basisvektoren (EV oder $\underline{q}_r, -\underline{q}_i$) am Fixpunkt

3) Zeichnen des Phasenportraits in Umgebung des Fixpunktes → siehe Anhang

Speratrix

$E(x_1, x_2) \stackrel{!}{=} 0$, mit $P(0,0)$ auf Seperatrix (Entlang des stabilen EV)

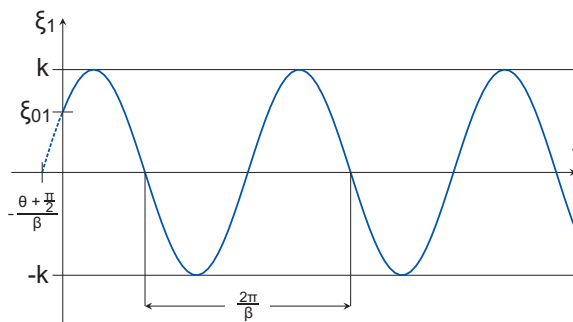
5. Zeitverlauf

Im Folgenden wird lediglich ξ_1 betrachtet.

Ungedämpfte Schwingung (ZV1)

Bei rein imaginären Eigenwerten $\lambda_{1,2} = \pm j\beta$

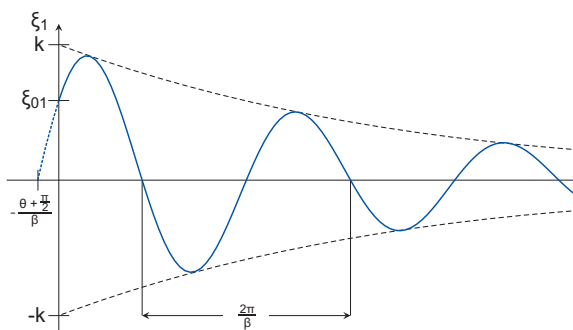
$$\xi_1(t) = k \cos(\beta t + \Theta); \quad \beta^2 = \omega_0^2 = \Delta$$



Schwach gedämpfte Schwingung (ZV2)

Bei komplex konjugierten EW $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$; $\alpha < 0$

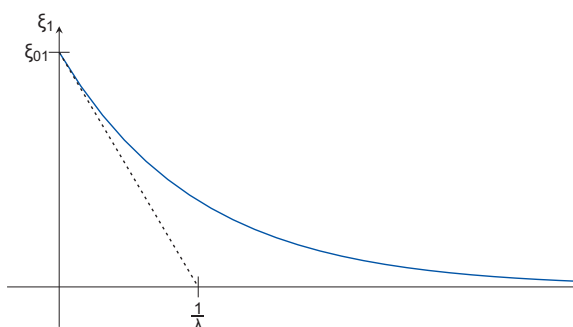
$$\xi_1(t) = k e^{\alpha t} \cos(\beta t + \Theta); \quad \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}; \quad \alpha < 0$$



Stark gedämpfte Schwingung (ZV3)

Bei rein reellen und unterschiedlichen Eigenwerten.

$$\xi_1(t) = \xi_{01} e^{\lambda t}; \quad \lambda < 0$$

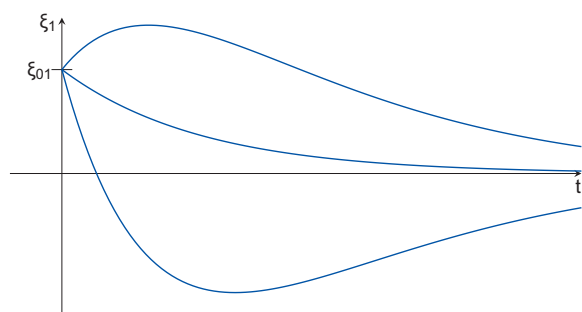


Da die Lösung für die Zustandsgrößen in der $\underline{x}$ -Ebene eine Überlagerung von zwei Exponentialfunktionen ist, kann der Zeitverlauf dieser Zustandsgrößen jedoch Nulldurchgänge besitzen.

Aperiodisch gedämpfte Schwingung (ZV4)

Falls beide Eigenwerte identisch sind.

$$\xi_1(t) = (\xi_{01} + \xi_{02}t) e^{\lambda t}; \quad \lambda < 0$$



Dynamische Schaltungen beliebigen Grades

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_1 & \mathbf{N}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{M}_0 & \mathbf{N}_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \quad \mathbf{M}_1, \mathbf{N}_1: \text{Ele-}$$

mentgleichungen der reaktiven Elemente

$\mathbf{M}_0, \mathbf{N}_0$: Elementgleichungen aus Tab. 1

$\mathbf{B}$: KVL, $\mathbf{A}$: KCL

($\mathbf{e} = \mathbf{0} \Leftrightarrow$ keine Quellen enthalten)

Grad der Schaltung = Grad von $\det(\mathbf{F} - \lambda \mathbf{D}) = 0$

4 Nichtlineare dyn. Schaltungen

1. Zustandsbeschreibung aufstellen

Zustandsgröße:

Kapazität: u_C (bzw. q); Induktivität: i_L (bzw. Φ)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underline{f}(\underline{x}) = \begin{bmatrix} f_1(x_1; x_2) \\ f_2(x_1; x_2) \end{bmatrix}$$

Zustandsgleichung mittels KCL, KVL, $i_C = C\dot{u}$ und $u_L = L\dot{i}$ aufstellen.

2. Alle Gleichgewichtspunkte bestimmen

$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow$ nach x_1 und x_2 auflösen.

Alternativ:

Direkt aus Schaltung bestimmen: $C \rightarrow \text{LL}; L \rightarrow \text{KS}$

3. Linearisierung in allen Gleichgewichtspunkten

$$\text{Jacobi-Matrix aufstellen: } \mathbf{J}_{GGP_i} = \left. \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \right|_{GGP_i}$$

In $P_i = GGP_i$ linearisierte Beschreibung:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{f}(\underline{x}) \approx \underline{f}(\underline{P}_i) + \mathbf{J}_{\underline{P}_i} \cdot (\underline{x} - \underline{P}_i); \quad \Delta \dot{\underline{x}} \approx \mathbf{J}_{\underline{P}_i} \Delta \underline{x}$$

4. Eigenwerte / Eigenvektoren bestimmen

Für alle $\mathbf{J}_{GGP_i}$ die Eigenwerte / Eigenvektoren bestimmen.

$\Rightarrow$ Phasenportrait in der Umgebung des GGP

5. Prüfen, ob Satz von Hartmann gilt

Satz von Hartmann:

Linearisierung gültig $\Leftrightarrow \forall \lambda_i$ von $\mathbf{J}_{GGP_i}$ gilt: $\text{Re}(\lambda_i) \neq 0$

Ist der Realteil eines Eigenwertes null, so kann man keine Aussage über das Stabilitätsverhalten treffen (Ausnahme: stückweise lineare Systeme)

6. Einzel-Phasenportraits zusammenfügen

Wenn alle Bauelemente der Schaltung ungepolt sind, so ist das Phasenportrait punktsymmetrisch zum Ursprung.

Konservative Schaltungen

(Jede verlustlose Schaltung ist konservativ, hinreichend genaue Modelle realer Schaltungen sind niemals konservativ!)

$$\text{Bedingung: } \dot{E} = 0; \quad \frac{\partial E}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial E}{\partial x_2} \dot{x}_2 = 0$$

- nur Sattel- und Wirbelpunkte sind als Arten von Gleichgewichtspunkten möglich
- Trajektorien sind Äquipotentiallinien der Energiefunktion

Energiefunktion ist lokal nicht konstant, stetig und auf jeder Trajektorie konstant

Gespeicherte Energie: $E = \frac{1}{2}(Cu_C^2 + Li_L^2)$

$$\text{Scheitelwerte: } \hat{u}_C = \sqrt{\frac{2E}{C}}; \quad \hat{i}_L = \sqrt{\frac{2E}{L}}$$

Dauer eines Umlaufes: $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

$$u_C = \hat{u}_C \cos(\omega t - \Phi_0); \quad i_L = \hat{i}_L \sin(\omega t - \Phi_0)$$

Ergänzung zum Satz von Hartmann:

Ein GGP einer nichtlinearen dynamischen Schaltung ist genau dann ein Wirbelpunkt, wenn seine Jacobi-Matrix rein imaginäre Eigenwerte hat und das System in einer offenen Umgebung U des GGP konservativ ist.

Oszillatoren

Eine stabile Oszillation kann sich nur in einem nichtlinearen System einstellen.

- Phasenportrait ist stabiler Grenzzyklus
- autonomes, dynamisches System zweiten Grades
- Es darf nur ein Gleichgewichtspunkt existieren und dieser muss instabil sein.
- Trajektorien müssen zu allen Anfangswerten aus Umgebung U beschränkt sein
- Zustandsgrößen müssen beschränkt sein (bei positiven, linearen C , L und R immer der Fall)

Fast harmonischer Oszillator

- Frequenz abhängig von den Werten der Reaktanzen
- Amplitude abhängig von Nichtlinearität der Bauteile

$$\text{Resonanzfrequenz: } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Relaxationsoszillator

Frequenz und Amplitude werden wesentlich von Nichtlinearität der Bauteile bestimmt

$$\omega_0 = \frac{\pi}{\ln(3)} \cdot \frac{1}{RC}; \quad 2\sqrt{\frac{L}{C}} \ll R$$

5 Komplexe Wechselstromrechnung

Voraussetzungen

- lineares, zeitinvariantes, stabiles System mit periodischer Erregung.

Bei sinusförmiger Erregung mit der Kreisfrequenz ω sind alle Signale in der Schaltung sinusförmig mit der gleichen Kreisfrequenz.

Es entstehen keine neuen Frequenzen!

Zeigerdarstellung

Zum reellen Signal $x(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha)$ wird der Zeiger $A = A_m e^{j\alpha}$ assoziiert.

Es gilt:

$$x(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha) = \operatorname{Re}(A_m e^{j(\omega t + \alpha)})$$

$$x(t) = \operatorname{Re}(A_m e^{j\alpha} e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(A e^{j\omega t})$$

Kapazität

Induktivität

$$I_C = j\omega C U_C; \quad U_C = \frac{1}{j\omega C} I_C \quad I_L = \frac{1}{j\omega L} U_L; \quad U_L = j\omega L I_L$$

Hilfssätze

Lemma 1: Eindeutigkeit

$a(t) = b(t) \Leftrightarrow A = B$; Signale gleich $\Leftrightarrow$ Zeiger gleich

Lemma 2: Linearität

$$\alpha a(t) + \beta b(t) = c(t) \Leftrightarrow \alpha A + \beta B = C$$

Lemma 3: Differentiation

$$b(t) = \frac{d}{dt} a(t) \Leftrightarrow B = j\omega A$$

Netzwerkfunktionen

Zweipolfunktionen

= Verhältnis von Zeigern des gleichen Tores (Immittanzen)

Laplace: $j\omega \rightarrow p$

Impedanz:

$$Z = \frac{U}{I}; \quad Z_L = j\omega L; \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}; \quad Z = R + jX$$

Z: Impedanz (Scheinkomponente)

R: Resistanz (Wirkkomponente)

X: Reaktanz (Blindkomponente)

Admittanz:

$$Y = \frac{I}{U}; \quad Y_L = \frac{1}{j\omega L}; \quad Y_C = j\omega C; \quad Y = G + jB$$

Y: Admittanz (Scheinkomponente)

G: Konduktanz (Wirkkomponente)

B: Suszeptanz (Blindkomponente)

Komplexe Leistung

$$\text{Scheinleistung: } P_S = \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I}^* = \frac{1}{2} |\hat{U}|^2 Y^* = P_W + jP_B$$

$$\text{Wirkleistung: } P_W = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) i(t) dt = \operatorname{Re}(P_S)$$

$$\text{Blindleistung: } P_B = \operatorname{Im}(P_S)$$

Laplace-Transformation

Für kausale Funktionen mit $f(t) = 0$ für $t < 0$:

$$F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt$$

Rücktransformation:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(p) e^{-pt} dt$$

Rechenregeln:

$$\text{Linearität: } \mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(p) + \beta G(p)$$

$$\text{Differentialsatz: } \mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = p \cdot X(p) - x(0)$$

$$\text{Faltung: } \mathcal{L}\{(a * b)(t)\} = A(p)B(p)$$

$$\mathcal{L}\{\alpha e^{\beta t}\} = \frac{\alpha}{p - \beta}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$\mathcal{L}\{\exp(At)\} = (p\mathbb{I} - A)^{-1}$$

$$\mathcal{L}\{\sigma(t)\} = \frac{1}{p}$$

Gegeben: $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}v(t)$

$$\text{Zustandsgleichung: } p\mathbf{X}(p) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(p) + \mathbf{b}V(p) \Leftrightarrow$$

$$\mathbf{X}(p) = \underbrace{(p\mathbb{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0)}_{\text{zero input response}} + \underbrace{(p\mathbb{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}V(p)}_{\text{zero state response}}$$

$$X_{trans}(p) = (p\mathbb{I} - A)^{-1}(x(0) + x'(0))$$

$$\text{Ausgangsgleichung: } Y(p) = c^T X(p) + dV(p)$$

$$\text{mit } \mathbf{X}(p) = (p\mathbb{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}V(p)$$

Übertragungsfunktion

= Verhältnis von Zeigern unterschiedlicher Tore

$$\text{Allgemein: } H(j\omega) = \frac{OUTPUT}{INPUT} \text{ bzw. } H(p)$$

$$- H(p) = \frac{Y(p)}{V(p)}, \quad p = \tau + j\omega$$

- $Y(p)$ und $V(p)$ sind Polynome in $\mathbb{C}$

- Nullstellen von $V(p)$ sind EW der Zustandsmatrix $\mathbf{A}$ (bzw. die Eigenfrequenzen des Systems falls sie nicht durch Nullstellen von $Y(p)$ herauskürzbar sind)

- Stabilität: $\operatorname{Re}\{EW\} < 0$

$$- \text{zero-state response: } y_{ZS} = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)V(p)\}$$

$$- \text{zero-input response: } y_{ZI}(t) = \sum_{k=1}^n y_{0,k} e^{p_{\infty,k} t}$$

$$- y(t) = \sum_{k=1}^n y_{trans,k} e^{p_{\infty,k} t} + \operatorname{Re}\{H(j\omega)V(j\omega)e^{j\omega t}\}$$

$$- \text{3db-Grenzfrequenz: } |H(j\omega)|^2 = \frac{1}{2}$$

Knotenspannungsanalyse:

$$\underline{U}_K = \mathbf{Y}_K^{-1}(j\omega)\underline{I}_q; \quad \underline{I}_q = (0, \dots, 0, I_n, 0, \dots, 0)^T$$

$$H(j\omega) = \frac{U_{Km}}{I_n} = \frac{(-1)^{n+m} \det \mathbf{Y}_{nm}(j\omega)}{\det \mathbf{Y}_K(j\omega)}$$

$\det \mathbf{Y}_{nm}(j\omega)$ ist die Unterdeterminante von $\mathbf{Y}_K$, die nach streichen der n -ten Zeile und m -ten Spalte entsteht.

Cramer'sche Regel:

$$U_{K_i} = \frac{\det \mathbf{Y}_{K_i}}{\det \mathbf{Y}_K}$$

$\det \mathbf{Y}_{K_i}$ entsteht durch Ersetzen der i -ten Spalte in $\mathbf{Y}_K$ durch $\underline{I}_q$

Darstellung des Frequenzgangs

1. Ortskurve (Real- und Imaginärteil → kartesisch)

Die Ortskurve von $H(j\omega)$ ist die Kurve, die der komplexe Zeiger $H(j\omega)$ für $\omega = 0$ bis $\omega \rightarrow \infty$ durchläuft. (Richtung Ansteigender Frequenzen)

- 1) Aufteilen von $H(j\omega)$ in $Re()$ und $Im()$
- 2) Werte für $\omega = 0, \omega = \omega_0$ (Resonanzfrequenz) und $\omega \rightarrow \infty$ bestimmen
- 3) Komplexe Ebene: Punkte für einzelne Werte einzeichnen. Die Verbindungslinie entspricht der Ortskurve

Anmerkung:

Komplexer Widerstand Z ist:

- in Widerstandsebene: Gerade
- in Leitwertsebene: Kreis

Komplexer Leitwert Y ist: umgekehrt wie Z

2. Bode-Diagramm (Betrag und Phase → polar)

$$v(\omega) = 20 \lg \left| \frac{H(j\omega)}{H(j\omega_0)} \right| \text{ dB}; \quad v(\omega) = \ln \left| \frac{H(j\omega)}{H(j\omega_0)} \right| Np$$

$$1Np \hat{=} \frac{20}{\ln(10)} \text{ dB} \approx 8,686 \text{ dB}; \quad 1 \text{ dB} \approx 0,115 Np$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan \frac{Im(H(j\omega))}{Re(H(j\omega))} & Re(H(j\omega)) \geq 0 \\ \arctan \frac{Im(H(j\omega))}{Re(H(j\omega))} + \pi & Re(H(j\omega)) < 0 \end{cases}$$

Rechenregeln:

$$v(H_1 H_2) = v(H_1) + v(H_2); \quad v\left(\frac{H_1}{H_2}\right) = v(H_1) - v(H_2)$$

$$\varphi(H_1 H_2) = \varphi(H_1) + \varphi(H_2); \quad \varphi\left(\frac{H_1}{H_2}\right) = \varphi(H_1) - \varphi(H_2)$$

Sonstiges

Resonanzfrequenz

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (\text{Imaginärteil verschwindet?})$$

Grenzfrequenz (Grenzen der Bandbreite)

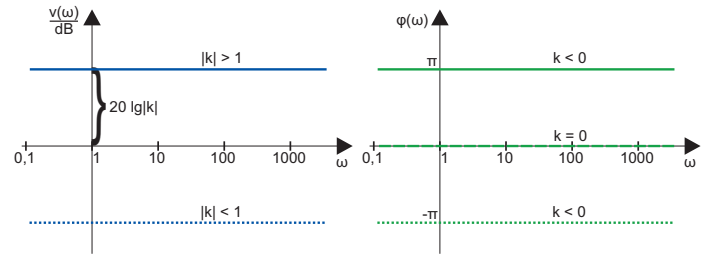
$$|Re(Y)| = |Im(Y)|; \quad |Re(Z)| = |Im(Z)|$$

$$f_g = \frac{R}{2\pi L}; \quad f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

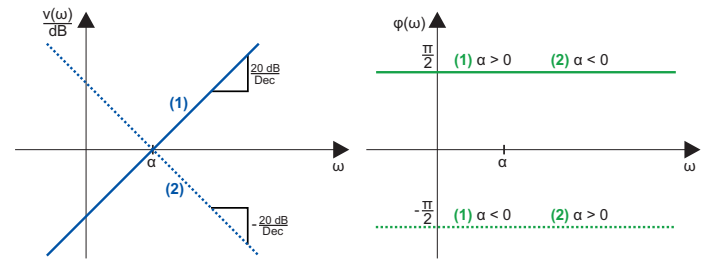
$$\text{Güte: } Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Beispiele:

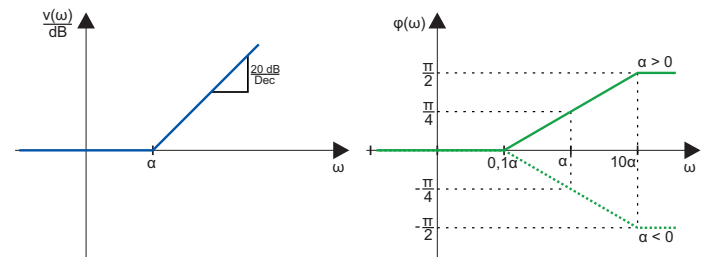
$$H(j\omega) = k = \text{konst.} \Rightarrow v(\omega) = 20 \lg |k|$$



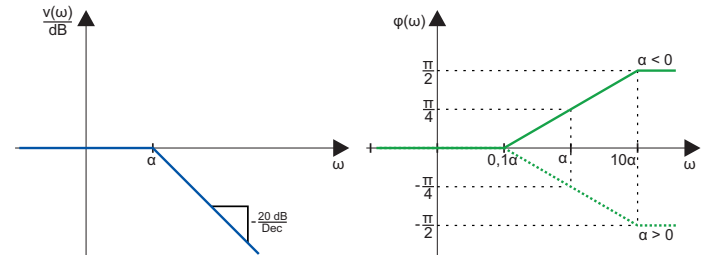
$$(1) : H(j\omega) = \frac{j\omega}{\alpha}; \quad (2) : H(j\omega) = \frac{\alpha}{j\omega}$$



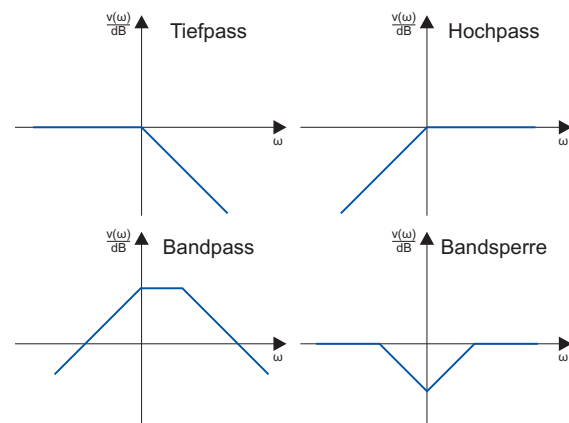
$$H(j\omega) = 1 + \frac{j\omega}{\alpha}$$



$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\alpha}}$$



Typische Übertragungsfunktionen:



6 SPICE

Bauteile

- `L<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert> <IC=initial condition>`: Spule zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Induktivität `<Wert>`
- `C<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert> <IC=initaial condition>`: Kondensator zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Kapazität `<Wert>`
- `R<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Widerstand zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Widerstandswert `<Wert>`
- `U<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Spannungsquelle zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Spannung `<Wert>` (Spannung positiv bei `<Knoten1>`)
- `I<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Stromquelle zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Stromstärke `<Wert>` (Strom in Richtung `<Knoten2>`)

Parameterbefehle

- `.step param <Param> <Start> <End> <Step>`: Alle Parameter `{<Param>}` werden vom Startwert `<Start>` bis `<End>` während der Simulation als Treppenfunktion mit Schrittweite `<Step>` eingesetzt.
- `.step param <Param> list <Wert1> <Wert2> ...`: Simulation wird n mal für jeden Parameterwert durchgeführt.
- `.step oct param <Param> <Start> <End> <StepsPerOct>`
- `PULSE(<initial-Voltage> <peak-voltage> <t-init-delay> <t-rise> <t-fall> <pulse-width> <period-of-wave>)`
- `SINE(<offset-voltage> <amp-voltage> <Freq> <t-delay> <Theta(Dämpfung)> <Phi> <Ncycles>)`

Analysearten

- `.tran <Endtime>`: Transientenanalyse im Zeitbereich von $t = 0$ bis $t = \text{<Endtime>}$. Bsp.: `.trans 60us`

Vorlage: `ei-studium.de` und `latex4ei.de`

7 Anhang

Ohne Erregung und ein reeller EW		Ohne Erregung und zwei reelle EW	
$\underline{\lambda} = 0$ und Matrix $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ - stabil - Ebene von Ruhelagen		$\underline{\lambda}_2 < \underline{\lambda}_1 < 0$ - asymptotisch stabil - Knoten 2. Art	
$\underline{\lambda} = 0$ und Matrix $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ - instabil		$0 < \underline{\lambda}_1 < \underline{\lambda}_2$ - instabil - Knoten 2. Art	
$\underline{\lambda} < 0$ und $\mathbf{A} \neq \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - asymptotisch stabil - Knoten 3. Art		$\underline{\lambda}_1 < 0 < \underline{\lambda}_2$ - instabil - Sattelpunkt	
$\underline{\lambda} > 0$ und $\mathbf{A} \neq \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - instabil - Knoten 3. Art		$\underline{\lambda}_2 < 0 < \underline{\lambda}_1$ - instabil - Sattelpunkt	
$\underline{\lambda} < 0$ und $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - asymptotisch stabil - Knoten 1. Art		$\underline{\lambda}_2 < 0 = \underline{\lambda}_1$ - stabil	
$\underline{\lambda} > 0$ und $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - instabil - Knoten 1. Art		$\underline{\lambda}_1 = 0 < \underline{\lambda}_2$ - instabil	
Mit Erregung und reellen EW		Ohne Erregung und komplexen EW	
$\underline{\lambda}_2 < 0 = \underline{\lambda}_1$ - instabil		$\alpha < 0; \beta > 0$ $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$ - asymptotisch stabil - Strudelpunkt - Drehsinn in x_1/x_2 -Ebene evtl. anders!	
$\underline{\lambda}_1 = 0 < \underline{\lambda}_2$ - instabil		$\alpha > 0; \beta > 0$ - instabil - Strudelpunkt - Drehsinn in x_1/x_2 -Ebene evtl. anders!	
$\underline{\lambda}_1 = \underline{\lambda}_2 = 0$ und $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ - instabil		$\alpha = 0; \beta > 0$ - stabil - Wirbelpunkt - Drehsinn in x_1/x_2 -Ebene evtl. anders!	